

Kelebihan dan Kekurangan Sumber Daya Energi Terbarukan

Sumber Daya Energi	Kelebihan	Kekurangan	Referensi
Surya	a. Lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi atau emisi karbon lainnya b. Posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis memungkinkan paparan sinar matahari dengan intensitas tinggi sepanjang tahun. c. Cocok diterapkan di wilayah terpencil atau daerah yang belum terjangkau jaringan listrik umum. d. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mudah dimengerti oleh masyarakat umum, bisa dipasang oleh tenaga kerja lokal, dioperasikan langsung oleh pengguna dan hanya memerlukan perawatan yang sederhana.	a. Membutuhkan investasi awal yang besar untuk membangun panel surya b. Diperlukan baterai penyimpanan agar energi matahari tetap bisa digunakan saat intensitas cahaya matahari rendah c. Ketersediaan energi surya dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim yang bisa mengganggu kontinuitas pasokan energi. d. Limbah dari panel surya yang telah habis masa pakainya (sekitar 25-30 tahun) berpotensi mencemari lingkungan, sehingga dibutuhkan inovasi dalam proses daur ulangnya.	(Purwoto <i>et al.</i> , 2018) (Almanda & Pialang, 2019)
Air	a. Tidak menghasilkan polutan atau gas rumah kaca lainnya. b. Jumlah air di Indonesia melimpah dan dapat diperbarui melalui siklus hidrologi c. Dapat menghasilkan listrik dalam jumlah tinggi dan konsisten sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik. d. Tidak membutuhkan perawatan yang banyak, sehingga bisa	a. Ketika kemarau tiba, debit air yang dihasilkan sumber air tidak mencukupi kapasitas untuk menggerakkan turbin sehingga generator tidak bisa menghasilkan energi listrik secara maksimal. b. Kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan resiko	(Al Baawani & Sudarti, 2022)

	menjadi investasi jangka panjang dan stabil.	kecelakaan dan kerugian yang sangat besar.
	e. Dapat memfasilitasi pengembangan industri lain yang bergantung pada pasokan energi listrik yang stabil	
Angin	a. Tidak menimbulkan pencemaran udara maupun emisi gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca b. Pembangkit ini memiliki potensi energi sehingga 60,6 Giga Watt (GW) c. Penggunaan energi angin tergolong ekonomis karena hanya mengandalkan turbin tanpa memerlukan bahan bakar tambahan.	a. Bergantung pada kondisi cuaca sehingga sulit di prediksi dari waktu ke waktu. Akibatnya energi angin tidak selalu tersedia ataupun kencang. b. Biaya di awal pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA)cukup tinggi (mahal). c. Kincir pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin dibuat besar dan tinggi sehingga bisa berbahaya bagi hewan terbang.
Panas Bumi	a. Indonesia memiliki potensi tinggi akan energi panas bumi, yaitu 29 GW, yang mana ini mencakup 40% dari persediaan di dunia. b. Energi panas bumi sangat efektif dan mudah dirubah menjadi energi listrik. c. Energi panas bisa menjadi energi yang terbesih dari karbon sehingga penggunaan energi panas bumi dalam waktu yang lama akan lebih menguntungkan, khususnya dalam mengurangi efek rumah kaca karna gas karbon dioksida. d. Termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga tersedia	a. Penggunaan energi panas bum baru sekitar 1.946 MW, atau sekitar 6,51%. b. Penggunaan secara lokal sehingga hanya dapat dikembangkan di lokasi panas bumi. c. Banyak wilayah panas bumi di pulau Indonesia Timur yang belum bisa dikembangkan karena sedikitnya permintaan. d. Lokasi dari daerah panas bumi adalah di hutan konsevasi sehingga pengembangannya banyak menimbulkan prokontra.

	dan tetap ada dalam jumlah yang konstan.	
	e. Tidak dapat dipindahtangankan (ekspor) dan dipindahtangankan pengelolaannya serta tidak memerlukan lahan yang luas.	
	f. Energi panas bumi memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan untuk negara karena biaya ekplorai, produksi, dan royalti tetap.	
Biomassa	a. Sumber energi terbarukan yang melimpah, terutama di Indonesia sehingga mudah diakses untuk rumah tangga pedesaan b. Efisiensi termal yang cukup tinggi, misalnya pada kompor roket biomassa menggunakan kayu mangga mencapai efisiensi hingga 42% saat hot start dan 21% simmer), jauh lebih baik dibanding tungku tradisional c. Dapat memanfaatkan bahan bakar lokal dan murah, seperti kayu mangga atau ranting, sehingga hemat biaya dan mendukung kemandirian energi lokal d. Kompor roket biomassa dirancang sederhana dan tepat guna, hingga relatif aman, mudah digunakan, dan dapat di produksi komunitas setempat.	a. Efisiensi tergantung pada jenis bahan bakar, misalnya pada penggunaan tempurung kelapa tergolong rendah efisiensi (18-25% tergantung tahap pengujian) b. Efisiensi terganggu jika desain kompor tidak optimal c. Membutuhkan proses edukasi dan pengembangan teknologi agar aman dan efisien
Biogas	a. Kandang hewan menjadi lebih bersih karena kotoran dari hewan dipergunakan sebagai bahan biogas b. Meningkatkan nilai ekonomi dari kotoran hewan ternak c. Kotoran hewan ternak yang mengandung gas metana diolah sehingga bisa mengurangi	a. Membutuhkan teknologi tinggi yang efisiensi agar dapat menyederhanakan proses pembuatan biogas yang melimpah dengan biaya yang rendah b. Terdapat pengaruh temperature dimana bakteri biasanya hidup

pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global.

- d. Mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit, panas, daya (mekanis/listrik) dan hasil samping berupa pupuk padat dan cair.

di suhu 37°C sehingga pada lokasi yang beriklim tinggi membutuhkan energi panas.

- c. Masih mengandung sisa kotoran sehingga dapat menyebabkan korosi logam apabila digunakan untuk menyalakan mobil

- d. Biaya konstruksi mahal.
-